

0826 | 并发约束：把交错执行压成可证明的顺序

能力线 27-sync · 第 27/40 个节点 · 15 道真题引用

故事梗概

同步题不是背PV模板，而是找共享状态、允许关系和禁止关系。信号量、管程和软件互斥算法都在限制可能的交错，使安全性和推进性同时成立。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

25. 设与某资源关联的信号量初值为 3，当前值为 1。若 M 表示该资源的可用个数， N 表示等待该资源的进程数，则 M 、 N 分别是_____。

A. 0、1

B. 1、0

C. 1、2

D. 2、0

27. 进程 P_0 和 P_1 的共享变量定义及其初值为:

`boolean flag[2];`

`int turn=0;`

`flag[0]=FALSE; flag[1]=FALSE;`

若进程 P_0 和 P_1 访问临界资源的类 C 伪代码实现如下:

```
void P0()    //进程 P0
{
    while(TRUE)
    {
        flag[0]=TRUE; turn=1;
        while(flag[1]&&(turn==1));
        临界区;
        flag[0]=FALSE;
    }
}
```

```
void P1()    //进程 P1
{
    while(TRUE)
    {
        flag[1]=TRUE; turn=0;
        while(flag[0]&&(turn==0));
        临界区;
        flag[1]=FALSE;
    }
}
```

则并发执行进程 P_0 和 P_1 时产生的情形是_____。

- A. 不能保证进程互斥进入临界区, 会出现“饥饿”现象
- B. 不能保证进程互斥进入临界区, 不会出现“饥饿”现象
- C. 能保证进程互斥进入临界区, 会出现“饥饿”现象
- D. 能保证进程互斥进入临界区, 不会出现“饥饿”现象

32. 有两个并发执行的进程 P_1 和 P_2 ，共享初值为 1 的变量 x 。 P_1 对 x 加 1， P_2 对 x 减 1。加 1 和减 1 操作的指令序列分别如下所示。

//加 1 操作

load R1, x //取 x 到寄存器 R1 中

inc R1

store x, R1 //将 R1 的内容存入 x

//减 1 操作

load R2, x

dec R2

store x, R2

两个操作完成后， x 的值_____。

A. 可能为 -1 或 3

B. 只能为 1

C. 可能为 0、1 或 2

D. 可能为 -1、0、1 或 2

30. 若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是_____。

- A. 在进程结束时能进行处理机调度
- B. 创建新进程后能进行处理机调度
- C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度
- D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

24. 某系统有 n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数 n 最小为_____。
- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

27. 使用 TSL (Test and Set Lock) 指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{  
    ...  
    while(TSL(&lock)) ;  
    critical section;  
    lock=FALSE;  
    ...  
} while(TRUE);
```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是_____。

- A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程
- B. 等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU
- C. 上述伪代码满足“让权等待”的同步准则
- D. while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

30. 进程 P_1 和 P_2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

<pre>//进程 P_1 int x=0; Thread1() { int a; a=1; x += 1; } Thread2() { int a; a=2; x += 2; }</pre>	<pre>//进程 P_2 int x=0; Thread3() { int a; a=x; x += 3; } Thread4() { int b; b=x; x += 4; }</pre>
---	---

下列选项中，需要互斥执行的操作是_____。

A. $a=1$ 与 $a=2$

B. $a=x$ 与 $b=x$

C. $x += 1$ 与 $x += 2$

D. $x += 1$ 与 $x += 3$

32. 下列关于管程的叙述中，错误的是_____。

- A. 管程只能用于实现进程的互斥
- B. 管程是由编程语言支持的进程同步机制
- C. 任何时候只能有一个进程在管程中执行
- D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

题 33~41 均依据题 33~41 图回答。

28. 若 x 是管程内的条件变量，则当进程执行 $x.wait()$ 时所做的工作是_____。
- A. 实现对变量 x 的互斥访问
 - B. 唤醒一个在 x 上阻塞的进程
 - C. 根据 x 的值判断该进程是否进入阻塞状态
 - D. 阻塞该进程，并将之插入 x 的阻塞队列中

32. 下列同步机制中，可以实现让权等待的是_____。
- A. Peterson 方法 B. swap 指令 C. 信号量方法 D. TestAndSet 指令

24. 下列选项中, 可能会将进程唤醒的事件是_____。

I. I/O 结束 II. 某进程退出临界区 III. 当前进程的时间片用完

A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II、III

32. 下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是（ ）。

I. 两个进程不能同时进入临界区

II. 允许进程访问空闲的临界资源

III. 进程等待进入临界区的时间是有限的

IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

A. 仅 I、IV

B. 仅 II、III

C. 仅 I、II、III

D. 仅 I、III、IV

28.若进程 P 中的线程 T 先打开文件，得到文件描述符 fd，再创建两个线程 Ta 和 Tb，则下列资源中，Ta 与 Tb 可共享的是（ ）。

- | | | |
|--------------|-------------|--------------|
| I.进程 P 的地址空间 | II.线程 T 的栈 | III.文件描述符 fd |
| A. 仅 I | B.仅 I、III | |
| C. 仅II、III | D. I、II、III | |

30.假设某系统使用时间片轮转调度算法进行 CPU 调度,时间片大小为 5ms,系统共有 10 个进程,初始时均处于就绪队列,执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队尾的进程 P 所需 CPU 时间最短,时间为 25ms,在不考虑系统开销的情况下,则进程 P 的周转时间为 ()。

A. 200ms

B. 205ms

C. 250ms

D. 295ms

27. 确定进程运行所需的最少页框数时，要考虑的指标是
- A. 代码段长
 - B. 虚拟地址空间大小
 - C. 物理地址空间大小
 - D. 指令系统支持的寻址方式